UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

Informe de práctica Nº4

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

1. Introducción

Este informe se centra completamente en la aplicación práctica de circuitos de alta frecuencia, con un aprendizaje realizado a través de simulaciones en LTSpice.

2. Aprendizaje

Primero se intenta trabajar con circuitos de frecuencias en el orden de los GHz, sin embargo, se disminuye la complejidad, eligiendo utilizar circuitos trabajando en los MHz. Puesto que se busca trabajar con modelos reales, se enfrentan las dificultades de elegir y encontrar un modelo específico para simular. Muchos de los modelos especializados en altas frecuencias que se encuentran son propiedad de Texas Instruments, pero estos sólo presentan componentes simulables en su propio software TINA-TI o PSpice. Lamentablemente, se utiliza gran parte del tiempo de investigación de esta semana encontrando amplificadores que se puedan importar a LTSpice sin mayores complicaciones.

2.1. Primer objetivo

El primer objetivo que se plantea esta semana es diseñar un circuito que permita amplificar una señal de $1mV$ a $1MHz$ por un factor de 10, utilizando idealmente componentes comerciales.

2.1.1. Desarrollo en simulación ideal

Para comenzar, se simula el circuito en LTSpice con un UniversalOpAmp2, que permite iterar los distintos parámetros internos de un Op Amp, esto con el fin de luego encontrar un amplificador real que cumpla con valores semejantes.

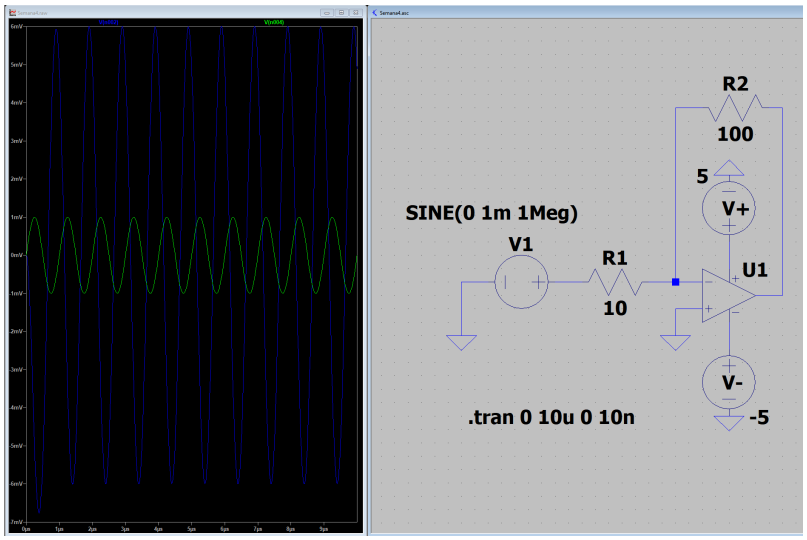

Figura 1: Primera simulación

La primera simulación se realiza con los parámetros predeterminados del Op Amp. Un circuito de esta clase debiese tener una ganancia igual a $-\frac{R_2}{R_1}$, sin embargo, pese a que la señal original tiene una amplitud de $1mV$, la onda resultante llega hasta los $6mV$ en su peak. Es decir, las simulaciones otorgan únicamente una amplificación de un factor de 6.

Se da cuenta que esta discrepancia es provocada por los parámetros del Op Amp, donde su GBW es de $10MHz$. Se sabe que, del informe anterior, debe de cumplirse la siguiente relación:

$$A \approx \frac{GBW}{f}$$
$$GBW \approx A \cdot f$$

De todas formas, con una amplificación de 10 y una frecuencia de $1MHz$, el parámetro GBW debiese estar alrededor de $10MHz$, y esto se cumple, puesto que es el valor predeterminado que posee el UniversalOpAmp2 en LTSpice. Nuevamente el problema reside en un aprendizaje del informe anterior, donde se menciona que la ganancia a lo largo del espectro que cubre el ancho de banda no es lineal, puesto que, en los límites, decae alrededor de $3dB$. Teniendo en cuenta que el valor teórico de la amplificación tuvo que estar dado por la siguiente fórmula:

$$1mV \cdot 10 = 10mV$$

Hace sentido pensar que gran parte del problema surge de estar en los límites del ancho de banda. Si una señal de amplitud $10mV$ se atenúa en $3dB$, se llega a lo siguiente:

$$-3dB = 20 \cdot log(A)$$
$$A \approx 0{,}708$$

Por lo tanto:

$$10mV \cdot 0{,}708 = 7{,}08mV$$

Es decir, explica gran parte de la caída de voltaje observada. El otro motivo que se encuentra, es que las resistencias son de un valor muy bajo. Esto provoca un exceso de corriente en el Op Amp, lo que cambia su comportamiento. Ahora se presenta una iteración con resistencias de 100Ω y 1000Ω.

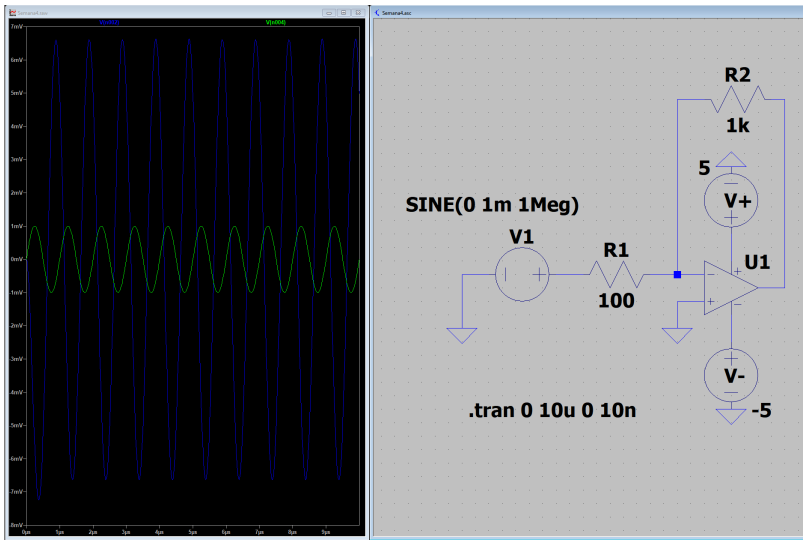

Figura 2: Segunda simulación

Se observa que los valores obtenidos son más cercanos a lo anteriormente calculado de $7{,}08mV$ por estar en el límite. También se nota que aumentar el valor de las resistencias por sobre lo presentado en la figura 2 no causa un aumento significativo en el valor del output.

Por último, con el fin de cumplir el objetivo original, se aumenta el parámetro de GBW de $10MHz$ a $100MHz$. Como resultado, se tiene la simulación presentada en la figura 3, que cumple lo esperado.

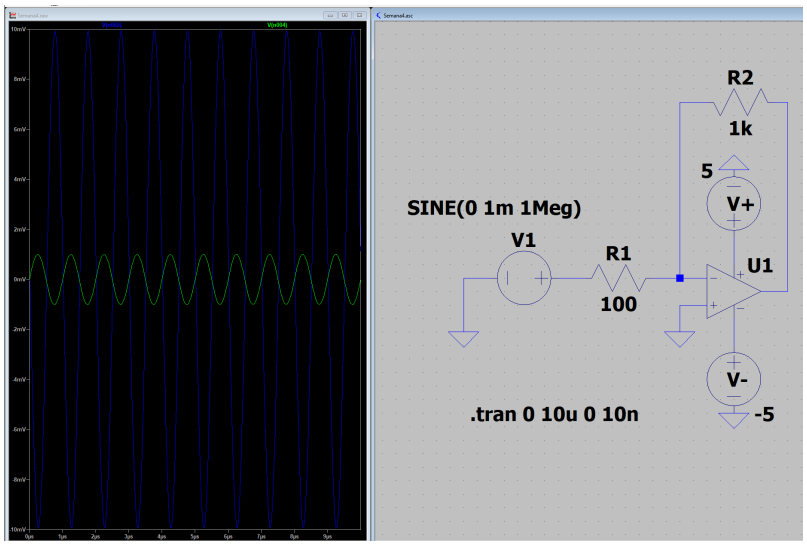

Figura 3: Tercera simulación

Cabe destacar que, el voltaje obtenido es de 9,93mV, es decir, hay una diferencia de 0,07mV con respecto del valor ideal. Se nota que, para obtener un valor perfecto, se necesitarían parámetros poco realistas. Por ejemplo, con un GBW de 1THz, la ganancia obtenida es de 9,98. Es decir, cada aumento del GBW presenta retornos decrecientes, y se encuentra que incluso un valor de 50MHz ya obtiene un output de 9,74mV, lo que se considera lo suficientemente bueno, pues otorga un error de menos del 3 % respecto al ideal.

2.1.2. Desarrollo en simulaciones con componentes comerciales

Se encuentra el amplificador LT1818. Este posee un GBW de 400MHz y una slew rate de 2500$V/\mu s$. La ganancia de ancho de banda es bastante mayor a lo necesitado, aunque la slew rate podría ser un limitante. En cualquier caso, se implementa sin más, obteniendo el resultado de la figura 4.

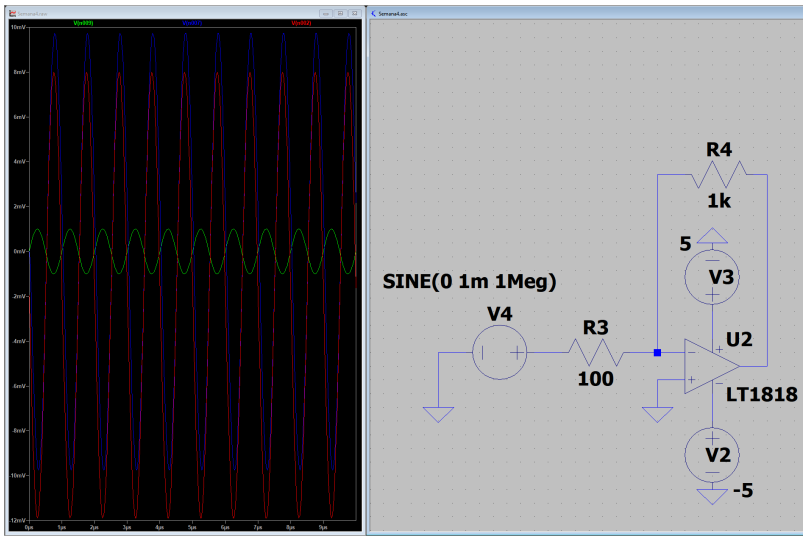

Figura 4: Primera simulación con componentes reales

En la figura 4, la señal verde corresponde a aquella medida inmediatamente después de la fuente, mientras que la azul es la obtenida del output del circuito de la figura 3. En este caso, es la señal roja la que aparece de la salida del circuito con un LT1818.

En general, se observa que la amplificación es casi ideal en cuanto a amplitud, puesto que la señal va desde los $7{,}99mV$ hasta los $-11{,}89mV$, mostrando así una amplitud de $\frac{7{,}99+11{,}89}{2}mV = 9{,}94mV$, lo que es extremadamente cercano a lo ideal. A pesar de la gran capacidad para amplificar de forma precisa en este circuito, se observa un offset bastante significativo, con centro en $-2mV$. No obstante, esto es una característica de este amplificador, y se encuentra listada en su datasheet, como es mostrado en la figura 5.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	(Note 4)			0.2	1.5	mV
		T_A = 0°C to 70°C	●			2.0	mV
		T_A = –40°C to 85°C	●			3.0	mV
$\Delta V_{OS}/\Delta T$	Input Offset Voltage Drift	T_A = 0°C to 70°C (Note 7)	●		10	15	µV/°C
		T_A = –40°C to 85°C (Note 7)	●		10	30	µV/°C

Figura 5: Fragmento del datasheet del Op Amp LT1818

Es decir, en un rango de temperaturas de operación común, es normal encontrarse este mismo offset visto en las simulaciones, y se puede compensar consistentemente.

Para esto, se modifica el circuito, resultando en la figura 6

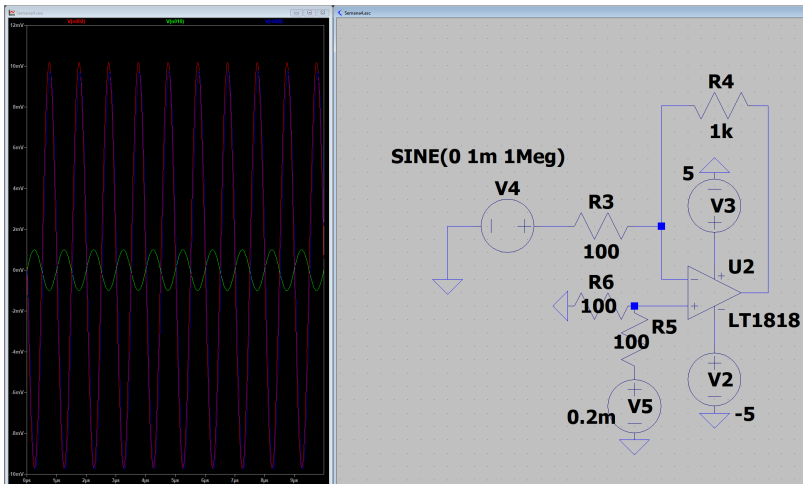

Figura 6: Circuito corregido por offset

Es de notar que la configuración nueva funciona casi perfectamente, amplificando en el rango deseado y con un centro en, aproximadamente, $0mV$. Esto se logra añadiendo dos resistencias de igual valor a la entrada no inversora del amplificador junto a una fuente tal como es mostrado en la imagen. El setup funciona, puesto que, al realizar los cálculos, la señal tendrá un offset equivalente al voltaje de la fuente (V5 en el caso de la figura 6), multiplicado por la amplificación original y por la relación entre las dos resistencias añadidas (R5 y R6). Es decir, el offset sería de:

$$0{,}2mV \cdot \frac{100\Omega}{100\Omega} \cdot 10 = 2mV$$

Lo cual es lo deseado.

Por último, se utiliza el circuito LT1630, que posee características mucho más modestas, con un GBW de $30MHz$ y una slew rate de $10V/\mu s$. Por otro lado, este amplificador posee un offset usual de $150\mu V$, que es bajo considerando que las señales trabajadas están en el orden de los milivolts, por lo que se decide no compensar este offset.

Sin ir en mucho detalle, se encuentra que este amplificador no es adecuado para la aplicación. Con las resistencias R7 y R8 (en base a la configuración de la figura 7) en 10Ω y 100Ω respectivamente, se obtiene una amplicación de 12 con centro en $0mV$. Es decir, hay un exceso de ganancia. Intentando aumentar las resistencias pasado este punto únicamente provoca un desfase hacia valores negativos de voltaje, sin un cambio significativo en la

amplitud, es decir, eso no es parte del problema. Luego, se da cuenta que, tal como fue mencionado al inicio de esta sección, se debe cumplir la relación $GBW \approx A \cdot f$. La frecuencia máxima de trabajo estimada para este amplificador según la fórmula es de:

$$f \approx \frac{30MHz}{10} = 3Hz$$

Es decir, este circuito se encuentra cerca del límite de lo que es capaz este amplificador, por lo que empiezan a surgir problemas relacionados con polos, desfases, y tiempos de subida y bajada insuficientes, dando como resultado una amplificación no deseada.

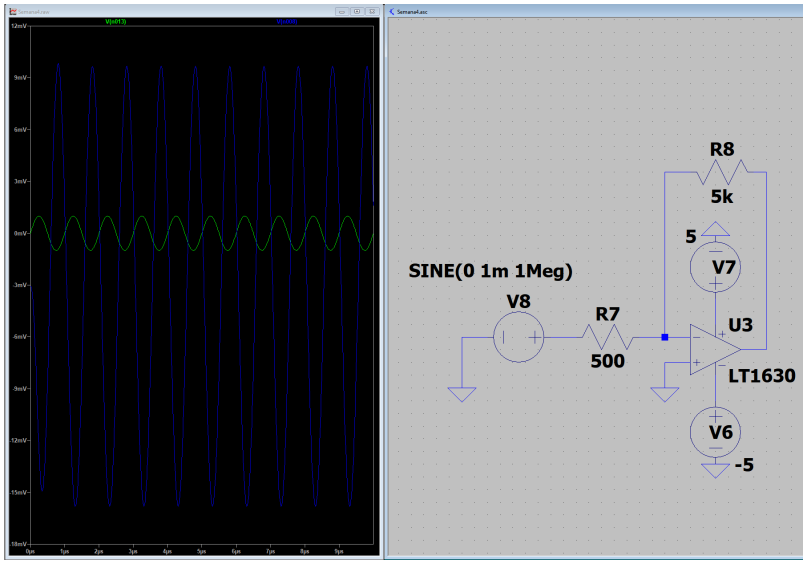

Figura 7: Circuito amplificador con LT1630. Ejemplo con resistencias excesivas

2.2. Segundo objetivo

El segundo objetivo planteado es sumar satisfactoriamente una señal de $1MHz$ con una de $1{,}1MHz$, ambas con $1mV$ de amplitud. Con el fin de tener un objetivo de referencia, se realiza la suma de las dos señales en MatLab con el siguiente código:

Listado 1: Suma de frecuencias para referencia

```
f1 = 1e6;          % 1 MHz
f2 = 1.1e6;        % 1.1 MHz
fs = 100e6;        % Frecuencia de muestreo (100 MHz)
T  = 20e-6;        % Tiempo total (20 us)
t = 0:1/fs:T;
x1 = 1e-3 * sin(2*pi*f1*t);
x2 = 1e-3 * sin(2*pi*f2*t);
x = x1 + x2;
% Grafico:
figure;
plot(t*1e6, x, 'w', 'LineWidth', 1);
grid on;
set(gca, 'Color', 'k');
xlabel('Tiempo [\mus]');
ylabel('Amplitud [V]');
title('Suma de señales de 1 MHz y 1.1 MHz');
```

Dando como resultado la siguiente figura:

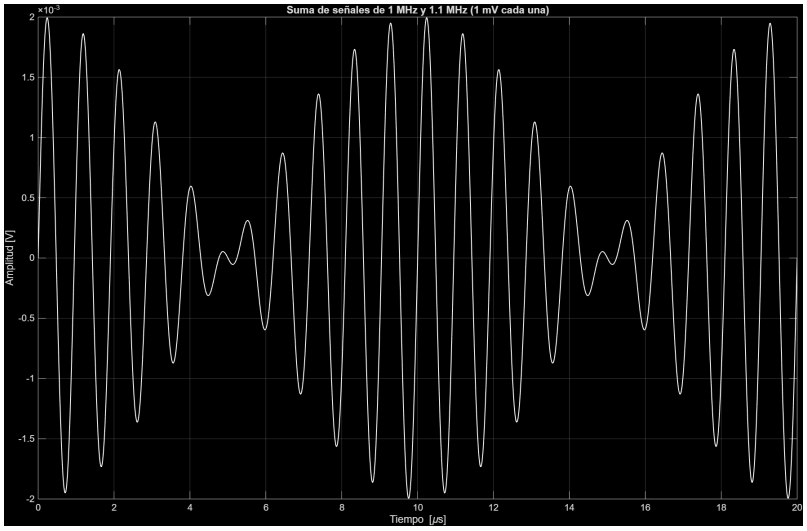

Figura 8: Señal de referencia

2.2.1. Desarrollo en simulaciones con componentes comerciales

Puesto que resultan satisfactorios los resultados obtenidos utilizando el amplificador LT1818 en la sección anterior, se decide utilizar directamente el mismo para esta nueva simulación. Se utiliza una configuración clásica de sumador.

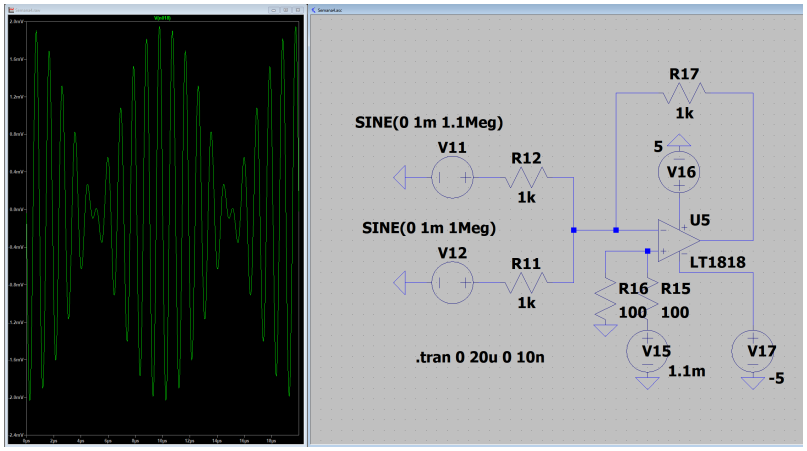

Figura 9: Sumador

Luego de añadir un offset adecuado, se llega inmediatamente al resultado deseado, por lo que se concluye inmediatamente satisfactorio este segundo resultado.

3. Notas y conclusiones

Para el primer circuito, se concluye que la experiencia fue satisfactoria y que los objetivos se cumplieron. Se identificaron fuentes de error y se corrigieron de manera efectiva, y se determinó la capacidad de trabajar con distintos circuitos reales.

En el segundo circuito, el resultado se obtiene inmediatamente, por lo que el objetivo también se cumple.

En general, se aprende la importancia de los parámetros y de dar margen para estos en las implementaciones reales de estos circuitos. Obviamente un análisis más extenso implicaría probar una variedad mucho mayor de amplificadores, con el fin de identificar un límite inferior de requerimientos para un circuito dado.

4. Anexos

El datasheet del amplificador LT1818 se encuentra en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/18189fb.pdf

El datasheet del amplificador LT1630 se encuentra en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/16301fa.pdf